Angles associés et valeurs remarquables

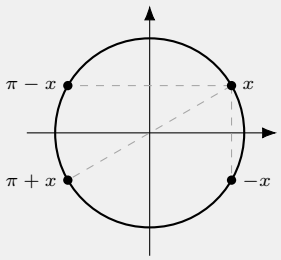
Lire cosinus et sinus sur le cercle grâce aux symétries

1ère spécialité maths · Séance 19 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire sur le cercle le cosinus et le sinus de $-x$, $\pi - x$, $\pi + x$ et $\frac{\pi}{2} - x$, et je les calcule pour toutes les valeurs remarquables.

L'ESSENTIEL — quatre symétries du cercle



Le point associé à x a pour coordonnées $(\cos x\,;\sin x)$. Les points associés à $-x$, $\pi - x$ et $\pi + x$ sont ses **symétriques** : on lit leurs coordonnées sans rien calculer.

angle	$-x$	$\pi - x$	$\pi + x$	$\frac{\pi}{2} - x$
symétrie	axe des abscisses	axe des ordonnées	centre O	droite $y = x$
cos	$\cos x$	$-\cos x$	$-\cos x$	$\sin x$
sin	$-\sin x$	$\sin x$	$-\sin x$	$\cos x$

Rappel des **valeurs remarquables** : $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$; $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$\cos(\pi - x) = -\cos x$ mais $\sin(\pi - x) = \sin x$: on ne change **pas** les deux signes à la fois. Plutôt que d'apprendre le tableau par cœur, dessine le cercle et regarde dans quel quart tombe le point.

MÉTHODE — calculer le cosinus et le sinus d'un angle associé

1. Écrire l'angle avec un angle remarquable
Sous la forme $-a$, $\pi - a$ ou $\pi + a$, avec $a \in \left\{\frac{\pi}{6}\,;\frac{\pi}{4}\,;\frac{\pi}{3}\right\}$.

2. Placer le point sur le cercle
Repérer le quart de cercle où il se trouve.

3. Lire les signes
À droite de l'axe vertical, $\cos > 0$; au-dessus de l'axe horizontal, $\sin > 0$.

4. Reporter les valeurs de a avec ces signes

Exemple. $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$ *: point en haut à gauche.*

$\cos\frac{5\pi}{6} = -\cos\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ *et* $\sin\frac{5\pi}{6} = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Écris sous la forme $-a$, $\pi - a$ ou $\pi + a$ avec a remarquable. NIVEAU 1

a) $\frac{2\pi}{3}$ b) $\frac{7\pi}{6}$ c) $-\frac{\pi}{4}$ d) $\frac{3\pi}{4}$

2. Donne la valeur exacte. NIVEAU 1

a) $\cos\frac{2\pi}{3}$ b) $\sin\frac{3\pi}{4}$ c) $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ d) $\sin\frac{7\pi}{6}$

3. Donne le cosinus et le sinus de : NIVEAU 2

a) $\frac{5\pi}{4}$ b) $-\frac{5\pi}{6}$ c) $\frac{4\pi}{3}$

4. Vrai ou faux ? Justifie avec le cercle. NIVEAU 2

a) $\cos(\pi - x) = \cos x$

b) $\sin(\pi + x) = -\sin x$

c) $\cos(-x) = -\cos x$

EXERCICES — je réfléchis

5. Sans calculatrice, calcule NIVEAU 3

$A = \cos\frac{\pi}{6} + \cos\frac{5\pi}{6} + \cos\frac{7\pi}{6} + \cos\frac{11\pi}{6}$.

6. On note M le point du cercle associé à $\frac{\pi}{4}$ et H son projeté sur l'axe des abscisses. NIVEAU 3

a) Pourquoi le triangle OHM est-il rectangle isocèle en H ?

b) On pose $c = OH = HM$. Écris le théorème de Pythagore.

c) Déduis-en $\cos\frac{\pi}{4}$ et $\sin\frac{\pi}{4}$.

7. On sait que $\sin x = 0{,}6$ et $x \in \left]\frac{\pi}{2}\,;\pi\right[$. NIVEAU 3

a) Calcule $\cos x$ (attention au signe).

b) Déduis-en $\cos(\pi - x)$ et $\sin(\pi + x)$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On veut démontrer que $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. Soit $A(1\,;0)$ et M le point du cercle associé à $\frac{\pi}{3}$.

— Explique pourquoi le triangle OAM est équilatéral.

— Déduis-en que le projeté H de M sur (OA) est le milieu de $[OA]$, puis la valeur de $\cos\frac{\pi}{3}$.

— Avec Pythagore, trouve $\sin\frac{\pi}{3}$, puis $\cos\frac{\pi}{6}$ et $\sin\frac{\pi}{6}$ avec la symétrie par rapport à $y = x$.